原始观测驱动的 GPS 定位与故障诊断系统

空间信息与数字技术专业 · GNSS 课程实践实验报告

小组成员：张淳贺、马晨曦、刘芸睿 日期：2026 年 10 月 21 日

公开代码仓库：https://github.com/sadfaxzda/gnss-workbench

摘 要

针对原始伪距中的异常观测，本实验实现 GPS L1 C1 单点定位与可解释故障诊断。系统以广播星历和伪距为输入，同时计算独立等权最小二乘普通解，以及经残差一致性检验、候选剔星和因果历史证据处置后的改进解。受控仿真 D03 的水平误差 P95 由 23.859 m 降至 1.594 m，要求定位历元的有效解比例保持 100%；关闭故障处置后，指标回到普通解水平。六星冷启动案例出现 33.559 m 水平误差，揭示了低冗余条件下的故障识别歧义。结果表明，残差诊断与候选选择能够抑制单星偏差，低冗余条件下的候选歧义是主要误差来源。

关键词：GPS 单点定位；伪距；残差一致性；故障排除；可复现实验

1 实验目的与系统概览

实验依据课程模型与接口规范 [1]，验证从原始观测求解三维位置及接收机钟差的正确性，比较普通解、改进解与消融结果，并检查少星及传输中断时的状态表达。图 1 展示文件回放后的实际界面；同一计算核心也供 TCP 实时模式调用。

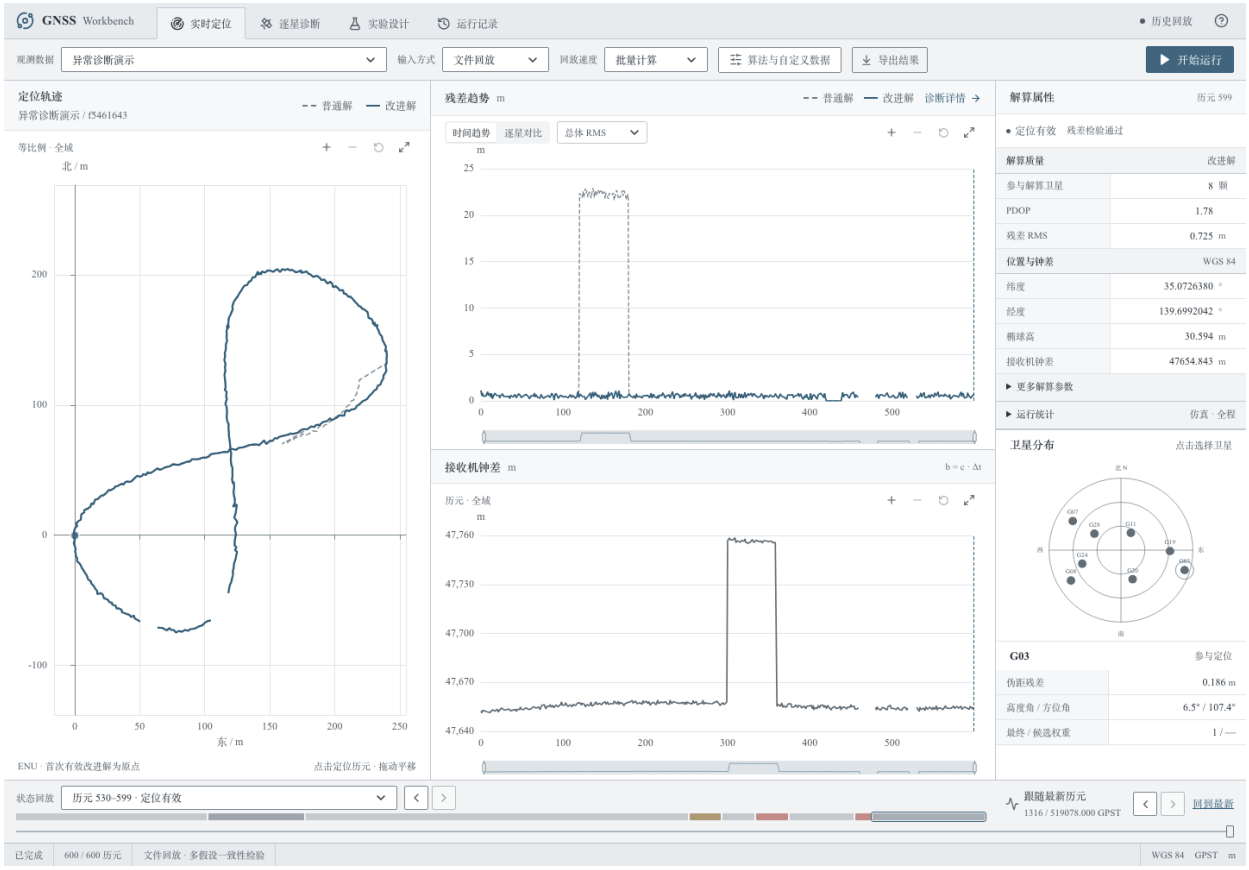


图 1 D03 实际运行界面。轨迹为相对首次有效改进解原点的 ENU 位移，用于观察解算连续性；定位精度由第 4 节与真值的比较给出。

2 定位原理与实验条件

2.1 四未知数观测模型

$$P_i = \rho_i + b - c \cdot dt_{sat,i} + c \cdot TGD_i + I_i + T_i + \varepsilon_i + f_i \quad (1)$$

状态向量为 [x, y, z, b]，前三项是 WGS 84 ECEF 坐标，b = c · Δt 为米制接收机钟差。ρ_i 是几何距离，dt_sat,i 包含卫星钟差及周期相对论项，TGD_i 只改正一次；I_i、T_i 分别为电离层和对流层延迟，ε_i 为噪声，f_i 为故障偏差。

根据广播星历计算卫星轨道，迭代发射时刻，并对信号传播期间的地球自转作一次坐标旋转。电离层采用 Klobuchar 模型并统一角度单位；对流层采用固定气象参数的 Saastamoinen 公式。地心初值先求粗解，再启用大气改正；星历有效时间范围为参考时刻前后两小时。

2.2 普通解、残差与几何精度

$$H_i = [(x-x_{si})/\rho_i, (y-y_{si})/\rho_i, (z-z_{si})/\rho_i, 1] \quad (2)$$

$$\delta u = \arg\min ||H \cdot \delta u - v||^2, Q = (H^T H)^{-1}, PDOP = \sqrt{(Q_{xx}+Q_{yy}+Q_{zz})} \quad (3)$$

每历元按式 (2) 线性化并迭代等权最小二乘。上一历元解用作迭代初值，各历元分别估计三维坐标与钟差。残差 RMS 衡量观测拟合程度；PDOP 由实际参与卫星的未加权几何矩阵计算，表征卫星几何对位置估计的误差放大。定位误差通过 ENU 坐标系中的真值比较计算。

表 1 统一数据、配置与软件环境

项目	设置与用途
D01 / D02 / D03	20 历元真实摘录 / 600 历元正常仿真 / 600 历元异常仿真；D02、D03 为 1 Hz
模型与迭代	高度角截止 3°；最多 20 次迭代；状态增量收敛阈值 0.0001 m
默认诊断	consensus；初始噪声尺度 1 m；检验显著性 0.001；最多排除 2 星
因果历史	最多 16 历元；相对证据门槛 20:1；完整配置保存在各组 manifest.json
软件与依赖	macOS；Python 3.14.4 主复核、3.12.14 交叉复跑；uv.lock 与 pnpm-lock.yaml 锁定依赖

D01 取自 RTKLIB 历史测试数据 [2]，用于验证真实观测的读取和定位流程。D02、D03 提供仿真轨迹、钟差和异常观测，精度评价采用配套的位置与钟差真值。卫星位置与钟差计算通过 24 个配套检查点验证。

3 故障诊断与实时实现

3.1 残差检验与候选选择

普通解的残差先作卡方一致性检验。检验异常时枚举单星剔除；无通过候选时再检查最多双星，每个候选至少保留五星，并重新检验残差与几何。最终位置仍由当前历元保留观测计算。多个候选均可解释观测时，使用已收到历元的残差证据辅助判断，并检查换星、时间间隔与当前反证。

候选首先接受一致性与几何检验，再依据当前历元或因果历史的相对证据选择。满足确认规则时，状态记为 FAULT_EXCLUDED；候选身份存在歧义时记为 SUSPECT，并可采用暂定子集计算位置。四星可解时标记 NO_REDUNDANCY；少于四星时输出无效状态，XYZ、钟差等字段留空。图 2 展示了逐星残差、候选检验统计量与排除结果。

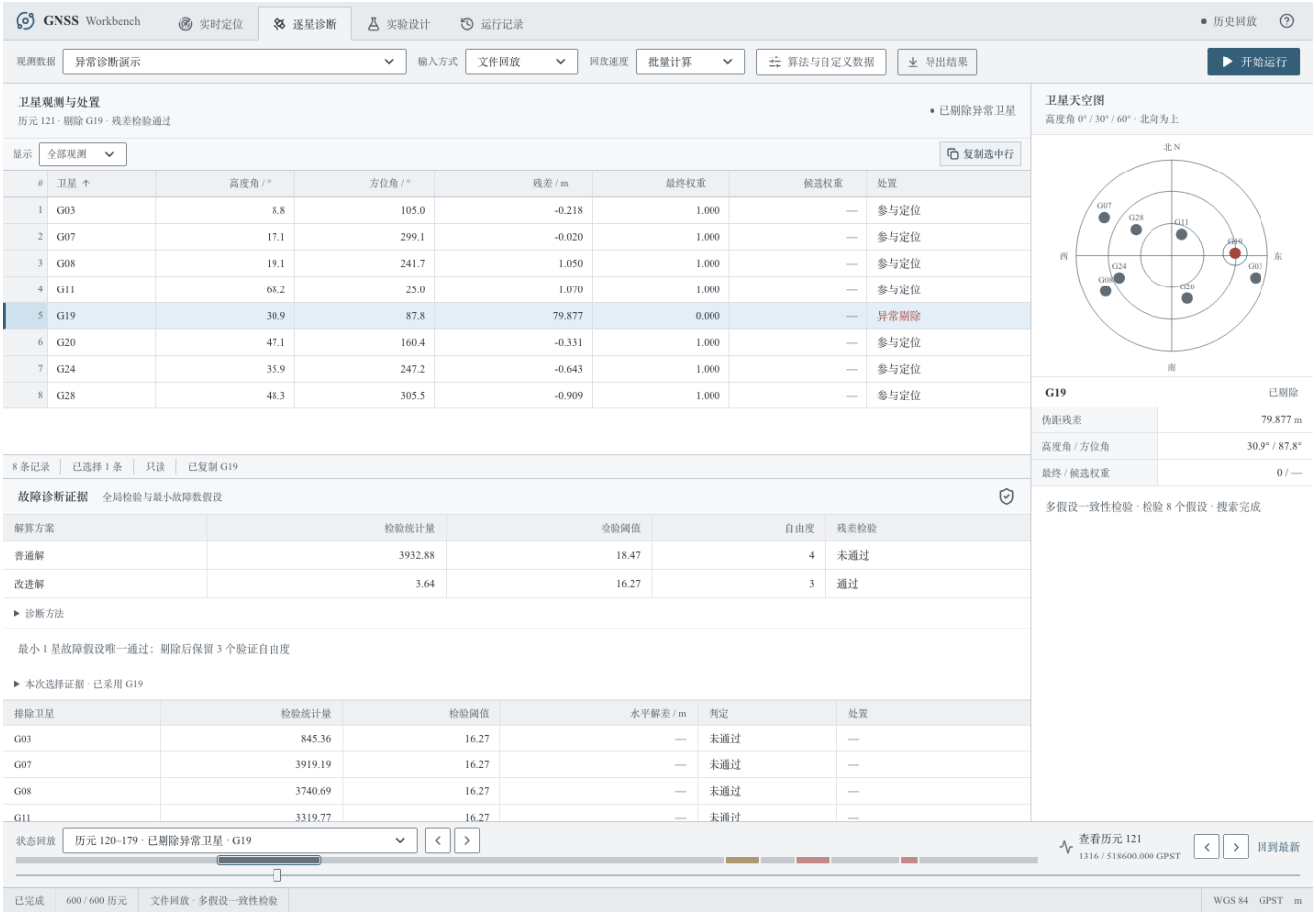


图 2 D03 历元 121 的逐星诊断界面。系统显示 G19 的异常残差与排除标记，并列出各候选子集的检验统计量与判定结果。

3.2 时间因果性与输出契约

文件与 TCP 共用 PositioningEngine，按输入 GPST 逐历元推进。TCP 按 LF 分帧，处理拆包、粘包及结束帧；超过 max(3 秒, 3×回放间隔) 无数据即标记过期，接收恢复后按实际到达历元继续更新。诊断按当前与过去观测递推，UI 同步显示接收状态并保留历史轨迹供回看。

baseline.csv 与 improved.csv 均逐历元输出规定的 14 列，空观测也保留一行。diagnostics.jsonl 保存逐星残差、权重、角度、候选评分和算法轨迹；manifest.json 保存输入哈希、源码身份与全部配置。运行结果及日志随源代码文件夹提交。

4 对照实验与成功案例分析

4.1 评价方法与对照设置

对同一输入保留普通解和默认改进解，另关闭 FDE 作消融；除故障处置开关外条件相同。用教师评价器将估计坐标与真值之差转为 ENU，取水平模长。P95 在要求定位且有解的历元上计算；有效解比例和 10 m 成功率以全部要求定位历元为分母。D03 分母为 570：保留 20 个四星历元，另核查 20 个三星及 10 个零星历元的无效状态。

表 2 同输入对照与消融结果

数据与模式	要求历元	有效解比例	水平 P95/m	10 m 成功率
D02 普通	600	100%	1.590	100.000%
D02 改进	600	100%	1.590	100.000%
D03 普通	570	100%	23.859	89.474%
D03 改进	570	100%	1.594	100.000%
D03 关闭 FDE	570	100%	23.859	89.474%

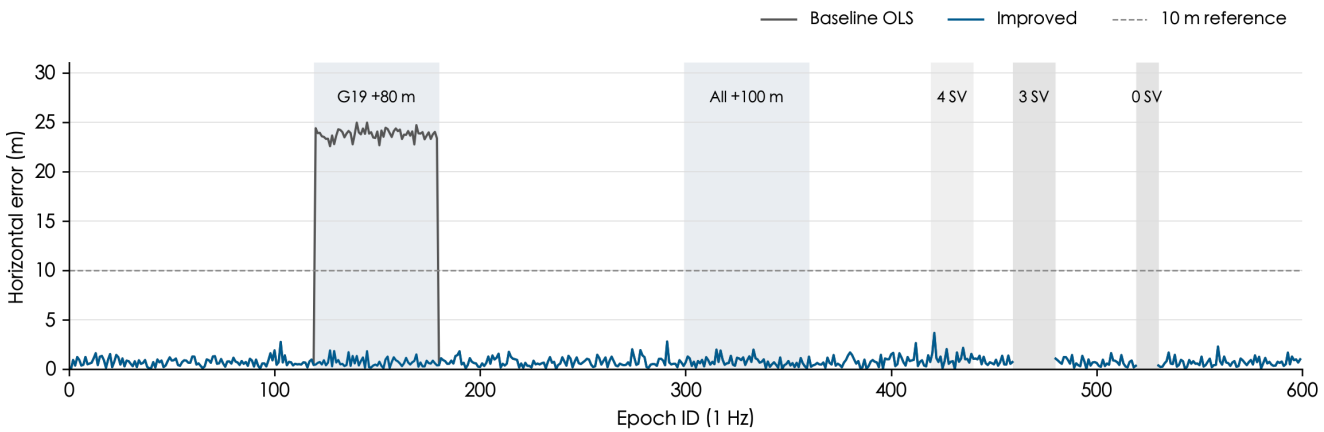


图 3 D03 逐历元水平真值误差（从提交 CSV 绘制）。灰色区间标记偏差注入及卫星数量变化；三星、零星历元折线中断，表示状态机未输出有效位置。

4.2 单星偏差、共同偏差与消融解释

历元 120-179 对 G19 注入 +80 m，60 次均正确标记并排除；该窗口水平 P95 从 24.450 m 降至 1.738 m，510 个无逐星故障的要求定位历元误报为 0。图 3 显示收益集中于故障窗口；D02 双解一致，关闭 FDE 后 D03 P95 回到 23.859 m，支持收益来自异常观测处置。

历元 300-359 的全星共同 +100 m 主要被接收机钟差吸收，水平与钟差误差 P95 分别为 1.394 m、1.388 m，未产生逐星报警。20 个四星、30 个三星/零星历元的状态判定全部正确，600 行输出完整保留。

5 方法局限、误差来源与结论

5.1 六星冷启动：低冗余条件下的误选

从 D02 取前 35 历元，每历元仅保留输入顺序的前六星，对 G07 施加 -30 m 伪距偏差，其余观测及位置、钟差真值保持不变。通过该实验观察卫星数减少与冷启动对候选选择的影响，结果见表 3。

表 3 六星案例的异常现象及定位结果

观察项	结果
首历元真实故障 / 暂定排除	G07 / G20
输出状态 / 实际参与卫星数	SUSPECT / 5
后验残差 RMS / PDOP	0.01486 m / 2.512
首历元水平真值误差	33.559 m
35 历元错剔 / 错误确认	1 / 0

5.2 误选机制与误差来源

六星删一星只剩五条观测、四个未知数，即一个残差检验自由度。不同剔星候选可能以相近残差拟合观测，故障偏差可被位置及钟差吸收；冷启动缺少历史证据，最小残差候选未必对应真实故障星。表 3 中，错误排除 G20 后的残差 RMS 为 0.01486 m、PDOP 为 2.512，而水平误差达到 33.559 m，说明该候选以较小残差吸收了故障偏差。系统将该次选择标记为 SUSPECT，记录暂定排除星及候选比较结果。

误差还受卫星几何、噪声尺度假设和模型误差影响。四星无冗余，五星删一星后无法再检验；故障切换或观测集合变化会削弱历史证据，改变候选间的相对分数。噪声尺度设定影响检验阈值，模型误差则进入残差并影响位置与钟差估计。

已有扩展实验 [3] 中，六星 196 例中 24 例未满足全部检查门槛，出现 295 次错剔与 6 次错误确认。第八轮 coherent_proposals 虽改善部分高噪声结果，却使一个不规则换星案例由通过变为失败，因此默认关闭。这表明历史信息的引入需要兼顾噪声抑制与故障切换响应。

5.3 实验结论

在本套受控数据中，残差检验结合候选处置显著降低单星偏差引起的定位误差，评价覆盖全部要求定位历元。共同偏差主要进入钟差；少星时状态机区分输出无冗余或无解。后续工作聚焦独立观测、噪声标定与候选确认规则的检验，并在未参与调参的数据上复验方法稳定性。

6 实验复现与小组分工

6.1 运行环境与复现步骤

在提交目录的“源代码”中依次执行：

python scripts/verify_submission.py --root .

uv sync --locked

uv run gnss serve

uv run python scripts/reproduce_submission.py --out runtime/reproduction

第三条命令运行期间，在浏览器打开 http://127.0.0.1:8000；第四条在另一终端运行。邮件代码已含预构建 UI，运行无需 Node；首次安装 Python 依赖需联网。复现目录须为空，TCP 回放、单组评价、开发依赖和重建报告命令见 README。公开仓库可直接访问下载。

6.2 小组分工与模块核验

表 4 小组分工与模块核验内容

成员	主要工作	模块核验内容
张淳贺	完成 UI 设计与实现；先行完成初版编程	演示双轨迹、逐星信息、状态切换与导出
马晨曦	在张淳贺初版代码基础上进行优化	解释普通解、诊断依据、消融与失败条件
刘芸睿	负责实验报告撰写与整理	从 CSV 复核指标，解释分母、成功案例与局限

小组共同完成观测模型、输入输出接口及实验结果的一致性审查，并通过同输入对照、逐星日志抽查和界面回放交叉核对各模块。

6.3 实现验证与结果核对

实现验证覆盖数值模型、数据接口和实时交互。结果核对采用相同输入重算、教师评价器计算以及逐历元和逐星日志检查。本机检查 Python 166 项、Vitest 16 项、Chromium/WebKit 流程 16 项全部通过；锁定依赖的 Python 3.12 与 3.14 输出共 3710 行对照，除耗时外完全一致。检查日志、输入哈希、配置与执行时间随包保存。

参考资料

[1] 课程组. 原始观测驱动的 GPS 定位与故障诊断系统：作业任务书、MODEL_SPEC.md、INTERFACE.md. GNSS-COURSE-1.0. 见 fixtures/course/docs/。

[2] RTKLIB. 历史观测与广播星历测试数据. 摘录来源、范围及许可见 fixtures/course/data/provenance.json 与 LICENSE_RTKLIB.txt。

[3] 本小组. 算法研究及扩展验证记录. docs/research.md、docs/diagnosis-iteration7.md、docs/diagnosis-iteration8.md；本次指标见 docs/experiments/submission-20261028/。

[4] 本小组. GNSS Workbench 完整源代码与复现说明. https://github.com/sadfaxzda/gnss-workbench。